

감사결과 처분요구서

－ 일상감사 비대상(공사 및 간이공사) 감사 －

2018. 12.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II. 감사결과 처분요구	
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2
○ 주의 요구	3
○ 통 보	11

I. 감사 실시 개요

1. 감사목적(배경 및 필요성)

이번 감사는 사업소 일상감사업무 처리지침에 따라 일상감사 비대상 집행 건은 주관부서에서 업무처리 규정 및 절차 준수를 소홀히 하기 쉬운 사각지대로 특정감사를 통해 문제점 및 취약점을 도출하여 개선 방안과 적정한 예산집행에 대한 방향을 제시하고자 감사를 실시하였다.

2. 감사 중점

따라서 이번 감사는 소액 공사에 대한 사업 시행 타당성 여부, 예산 산출 및 예산과목의 적정성 여부, 계약방법의 타당성 여부 등을 확인하는데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2018. 10. 15.부터 같은 해 10. 26.까지 연간 감사계획에 따라 ○본부 △팀과 ○본부 △팀이 교차감사를 시행하였으며 감사인원은 검사역 1명, 감사관리원 6명을 투입하여 일상감사 대상이 아닌 소액 공사 54건과 간이공사 282건 총 336건에 대한 공사원가 예정가격 산출에 등에 대한 공사 관리규정 등 관련 규정 준수여부를 조사하였고 2018. 12. 17. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금액 (인원)
1	○본부	특정	공사원가 예정가격 산출기준 및 계약 위반	주의	(15)
2	○본부	특정	공사설계 및 계약 관련 규정 준수	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 공사원가 예정가격 산출기준 및 계약 위반

관 계 부 서 ○본부

내 용

공사 설계는 「공사관리규정」 제4조(공사설계서류), 제5조(기본설계서), 제6조(공사설계서) 및 「계약규정시행세칙」 제14조(원가계산에 의한 예정가격의 결정)의 규정에 따라 제비율을 적용하여 산출해야 하며, 산출된 설계금액에 따라 공사 또는 간이공사¹⁾ 대상 여부를 결정하여 시행한다.

간이공사는 「공사관리규정」 제88조(적용범위), 제89조(공사설계서류), 제90조(공사설계서류의 작성)에 따라 관련 서류를 갖추고, 산출명세서 작성은 같은 규정 제7조(설계명세서) 내지 제10조(노무비 등) 및 「계약규정시행세칙」 제14조(원가계산에 의한 예정가격의 결정)의 예정가격 결정에 따르도록 규정하고 있다.

공사원가예정가격 산출기초조서는 「계약규정시행세칙」 제184조(공사원가 예정가격 산출기초조서의 작성)에 따라 공사예정가격 결정전에 같은 세칙 제14조에 따라 공사원가예정가격 산출기초조서를 작성하여야 하며, 수의계약으로 체결하는 공사인 경우 이윤율은 10%를 초과하여 계상할 수 없도록 규정하고 있다.

아울러 기획재정부 「계약예규, 예정가격 작성기준」 제5조(비목별 가격결정의

1) 감사대상 중 간이공사는 「공사관리규정」 9차 개정(2018.08.23부) 이전 추정가격 1,000만 원 미만, 공사는 1,000만 원 이상 기준을 적용하여 시행된 공사임

원칙) 및 제10조(노무비) 규정에 의거 직접노무비는 「통계법」 제15조(통계작성지정기관의 지정)의 규정에 의한 지정기관이 조사·공표한 시중노임단가를 적용하고 산출된 직접노무비에 사전 공고한 공사원가 제비율을 활용하여 간접노무비를 계상하도록 하고 있다.

또한, 우리회사 「시설공사 원가계산기준」의 제경비율 적용기준에 의거 기타경비 항목 중 계상할 필요가 없는 항목은 해당 비율만큼 제외하고 계상하도록 하고 있다.

1. 공사원가 예정가격 산출기준 위반

간접노무비 기획재정부 「계약예규, 예정가격 작성기준」 제5조(비목별 가격결정의 원칙) 및 제10조(노무비) 규정에 의거 직접노무비는 「통계법」 제15조(통계작성지정기관의 지정)의 규정에 의한 지정기관이 조사·공표한 시중노임단가를 적용하고, 산출된 직접노무비에 사전 공고한 “원가계산 제비율 적용기준”을 활용하여야 하며, 이는 매년 발표시점에 따라 변하므로 설계시점에 정확한 연도별 간접노무비율을 적용하여 예정가격을 산출하여야 한다. 감사대상기간에 해당하는 연도별 적용기준은 [표 1]과 같다.

[표 1] 원가계산 제비율 적용기준(간접노무비)

연도별	적용시점	간접노무비율(%)	비 고
2015	2015.3. 9. 기초금액 발표분부터	토목 11.6, 조경 11.1, 건축 9.6	전기, 통신, 소방, 전문 및 기타공사는 건축 적용
2016	2016.3. 7. 기초금액 발표분부터	토목 11.9, 조경 11.4, 건축 9.9	
2017	2017.2.15. 기초금액 발표분부터	토목 11.6, 조경 10.9, 건축 9.7	
2018	2018.3.27. 기초금액 발표분부터	토목 12.6, 조경 11.3, 건축 7.9	

이번 감사 대상기간 내에 △팀에서 시행한 “◇호기 안전등급 해수계통 방식정비공사” 등 2개 공사와 “○본부 (구)기상관측소 철거공사” 등 3개 간이공사에서 간접노무비율을 잘못 적용하여 공사설계 시 예정가격을 과

다 산정하였으나, 수정 시의 가격이 계약금액보다 많은 것으로 확인되어 실질적인 예산초과 지출은 없는 것으로 확인되었지만 「계약예규」 예정가격 작성기준의 관련 규정 위반에 해당된다. 간접노무비율을 잘못 적용한 공사는 [표 2]와 같다.

[표 2] 간접노무비율 적용 부적정

순번	계약번호	공 사 명	간접노무비율(%)		시행부서 (담당자)	비 고
			적용	수정		
1	U16S056000	안전등급 해수계통 방식정비 공사	10.8	9.6	△팀 (□ □ □)	공사
2	U17S164000	CWP 상하부샤프트 2set 반출수리공사	9.9	9.7	△팀 (□ □ □)	
3	4500133458	(구)기상관측소 철거공사	9.9	9.7	△팀 (□ □ □)	간이 공사
4	4500139498	교육훈련센터 외 3개소 환경개선공사	9.7	7.9		
5	4500128896	가스랙 이송용 크레인 보수공사	9.9	9.7		

공사의 추정가격²⁾ 산출 시 이윤은 「계약규정시행세칙」 제14조(원가계산에 의한 예정가격의 결정) 제①항 제5호에 따라 노무비, 경비, 일반관리비 합계액에 제⑥항 제1호의 공사를 적용하여 이윤율 100분의 15를 곱한 금액으로 산출하여야 한다.

간이공사 시행은 「계약규정시행세칙」 제8조(추정가격의 산정)에 따라 산출한 추정가격이 1,000만 원 미만인 경우에 한하며, 간이공사 시행이 확정되면 이윤율은 같은 규정 제184조(공사원가예정가격 산출기초조서의 작성)에 따라 수의계약 시 적용 이윤율인 10%를 적용하여 공사에정가격을 결정하여야 한다.

그러나 “○본부 노후 소방수신기 교체공사” 등 22건은 간이공사 시행을 위한 공사설계서류인 산출명세서 작성 시 이윤율 15%를 적용하여 예정가격을 결정하고 간이공사를 시행하였다.

2) 추정가격 : 「계약규정시행세칙」 제3조(용어의정의) “추정가격”이란 물품·공사·용역 등의 조달계약을 체결함에 있어서 계약방법의 결정, 낙찰자의 결정, 제5호에 의한 협정적용계약 대상여부를 판단하는 기준 등으로 삼기 위하여 예정가격이 결정되기 전에 제8조의 규정에 의하여 산정된 가격을 말한다.

또한, 이윤율을 잘못 적용한 22건 중 “○본부 노후 소방수신기 교체공사” 등 9건은 [표 3]와 같이 추정가격 1,000만원을 초과하여 일반 공사로 시행하여야 함에도 불구하고 간이공사로 시행하였으며, “스포츠센터 여과탑 여과재 교체공사” 등 13건은 [표 4]과 같이 이윤율을 수정하더라도 간이공사로 시행할 수 있으나 「계약규정시행세칙」 제8조(추정가격의 산정) 등에 따라 공사 관련 제 규정을 위반하였다.

[표 3] 일반 공사 대상

순번	계약번호	공 사 명	이윤율		시행부서 (담당자)
			10%적용시	15%적용시	
1	4500117106	노후 소방수신기 교체공사	10,000,000	10,663,000	△팀 (□ □ □)
2	4500119711	배전선로 수목가지치기 및 스포츠센터 냉난방기 전원설치공사	9,900,000	10,348,000	
3	4500112630	사택 LPG Tank 굴착검사 공사	9,780,000	10,150,000	△팀 (□ □ □)
4	4500113364	스포츠센터 여과재 교체공사	9,860,000	10,353,000	
5	4500116923	발전소 영구사면 풀/잡목제거공사	9,890,000	10,339,000	△팀 (□ □ □)
6	4500117289	2지대 방호울타리 주변 풀/잡목제거공사	9,890,000	10,343,000	
7	4500117843	옥상방수 보수공사	10,025,239	10,285,527	△팀 (□ □ □)
8	4500138812	자유장 지진계 설치 토건공사	9,990,842	10,329,058	△팀 (□ □ □)
9	4500141653	사무동 캐노피 보수공사	9,663,580	10,222,466	

[표 4] 간이공사 대상

순번	계약번호	공 사 명	이윤율		시행부서
			10%적용시	15%적용시	
1	4500116088	스포츠센터 여과탑 여과재 교체공사	9,490,000	9,620,000	△팀 (□ □ □)
2	4500122860	스포츠센터 월류관 및 집수정 배수라인 개선공사	9,305,100	9,460,000	
3	4500118348	사택 122동 목재데크 보수공사	9,597,000	9,970,000	△팀 (□ □ □)
4	4500128896	가스랙 이송용 크레인 보수공사	7,090,000	7,332,000	△팀 (□ □ □)
5	4500129754	옥외소화전 LOOP 배관 구획밸브 신설공사	9,596,000	9,986,000	
6	4500137949	TGB 임시구조물 화재감지기 설치공사	9,456,000	9,877,000	△팀 (□ □ □)
7	4500139462	주변압기 화재(열)감지기 재설치공사	9,297,000	9,711,000	
8	4500141387	주변압기 화재(열)감지기 재설치공사	9,297,000	9,711,000	△팀 (□ □ □)
9	4500132011	1차측 전기자재 폐기물처리공사	9,397,000	9,815,000	
10	4500135205	CLP 보수용 전선관절거 및 복구처리공사	9,401,000	9,828,000	△팀 (□ □ □)
11	4500115145	유리화설비지역 방재방호설비 개선공사	8,607,000	8,963,000	
12	4500119068	사무동 확장구역 소방설비공사	7,110,000	7,374,000	△팀 (□ □ □)
13	4500122006	판석 설치공사	9,567,000	9,922,000	△팀 (□ □ □)

외주가공비는 「계약규정시행세칙」 제14조(원가계산에 의한 예정가격의 결정) 제①항 제5호에 따라 추정가격 산출 시 이윤[(노무비+경비+일반관리비)×이윤율]은 기술료 및 외주가공비를 제외하도록 규정하고 있다.

그러나 △팀에서는 “DIY 가구공방 연동컨테이너 이설공사” 추정가격 산출 시 외주가공비(500,000원)를 이윤에 포함하여 추정가격 50,000만 원을 과다 산정하여 「계약규정시행세칙」 제14조 제①항 제5호를 위반하였다.

산업안전보건관리비는 「원가계산 제비율 적용기준」에 따라 공사금액(도급금액+도급자관급금액) 4,000만 원 이상인 경우에 적용하도록 하고 있다.

그러나 △팀은 “2016년도 사옥 냉동기 정비 보수공사” 예정가격 산출 시 불필요한 산업안전보건관리비 331,838원을 추가 산정하였다. 다만, 공사 계약 금액이 이를 초과하지 않아 예산 초과 지출은 없는 것으로 확인 되었으나, 「원가계산 제비율 적용기준」을 위반하였다.

기타경비는 현장을 관리하는 비율로 품셈 또는 법령에 의하여 산출이 불가능한 7개 비목(수도광열비, 복리후생비, 소모품비 및 사무용품비, 여비 교통통신비, 세금과 공과, 도서인쇄비, 지급수수료)에 대하여 적용하도록 「시설공사원가계산기준」에 있으며 비목별 구성비율은 [표 5]과 같다.

[표 5] 기타경비 구성비율

비 목	구성비율	비 목	구성비율
수도광열비	7%	여비·교통·통신비	11%
복리후생비	41%	세금과 공과	21%
소모품비 및 사무용품비	17%	도서인쇄비	3%
합 계			100%

그러나 계약목적물을 시공하는데 소요되는 공사용수와 전력을 우리회사가 제공하는 경우에는 기타경비 산정 시 수도광열비를 제외하고 산정하여야 하나 △팀에서 시행한 “사옥 저수조 세정공사”, “2층 울타리 보강공

사”에 대하여 수도광열비를 추가하여 「시설공사원가계산기준」을 위반하였다.

장비임차료는 시설공사 원가계산 시 「계약규정시행세칙」 제12조(예정가격의 결정기준) 제①항 제2호 내지 제3호에 의하여 예정가격 결정에 기초가 되는 토목공사, 건축공사, 기계·설비공사부분의 표준품셈(국토교통부 한국건설기술연구원 제·개정)을 적용하여 공사비를 산정하여야 한다.

그러나 △팀은 [표 7]과 같이 “사택 3단지 사면 배수로 개선공사” 등 10개 간이공사에서 공사수행을 위해 시행업체가 중장비(굴삭기 등) 대여업체에서 시간단위가 아닌 1일 임대를 원칙으로 대여해 주는 애로사항으로 인한 민원발생 소지가 있다는 판단 하에 표준품셈에 따른 장비임차료를 계상하지 않고 “◆◆군 건설중기 연합회” 기종별 권장단가(1일 임대료)를 적용하여 「계약규정시행세칙」 제12조(예정가격의 결정기준)에 의거 표준품셈에 따른 계상기준을 위반하였다.

[표 7] 장비임차료 적용 부적정

순번	계약번호	공 사 명	시행부서(담당자)
1	4500127938	사택 3단지 사면 배수로 개선공사	△팀 (□ □ □)
2	4500129262	해양오염방제 기자재창고 바닥포장 및 기타공사	
3	4500128384	방폐물 드럼 저장고 배수설비 개선공사	△팀 (□ □ □)
4	4500128978	제1정수장 사면보강공사	
5	4500129749	체육공원 안전 그물망 보수공사	
6	4500131447	폐목 야적장 설치 및 기타공사	
7	4500133141	외곽초소 주변 환경 개선공사	
8	4500133647	공업용수관로 맨홀 보강 및 기타공사	
9	4500136477	외곽 1-1초소 배수로 사면 유실 방지공사	
10	4500139819	훈련센터 뒷편 상수관로 이설공사	

2. 예정가격 결정에 의한 계약 부적정

공사계약은 담당감독이 추정가격에 따라 간이공사로 결정되면, 예정가격을 산출하여 「공사관리규정」 제91조(공사수급인 선정)에 따라 관련 공사업체에 공사내용을 공지하고 입찰 없이 다수견적 장구를 통해 적격 업체를 선정하여 계약하여야 한다.

△팀은 [표 8]과 같이 “8-1초소 전원설치 및 계근장 인입케이블 교체공사”와 “스포츠센터 월류관 및 집수정 배수라인 개선공사”에 대해 예정가격을 초과한 낙찰가격으로 계약을 체결하여 공사 관련 제 규정을 준수하지 않았다.

[표 8] 예정가격을 초과하여 낙찰자 결정

순번	계약번호	공 사 명	예정가격(원)	낙찰가격(원)	시행부서 (담당자)
1	4500114217	○본부 8-1초소 전원설치 및 계근장 인입케이블 교체공사	6,970,000	7,000,000	△팀 (□ □ □)
2	4500122860	스포츠센터 월류관 및 집수정 배수라인 개선공사	8,960,000	9,845,000	△팀 (□ □ □)

조치할 사항 ○본부장은 「공사관리규정」, 「계약관리규정시행세칙」, 「계약예규」, 「표준품셈」 등을 위반하여 공사원가계산 시 간접노무비, 이윤율, 외주가공비, 산업안전보건관리비, 수도광열비, 장비임차료 등을 잘못 적용한 관련 소속 직원들에 대하여 「인사관리규정」 제105조에 의거 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.(주의)

[주의처분 대상 관련자]

1. ○본부 △팀 등 7개 팀 15명

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 공사설계 및 계약관련 규정 준수

관 계 부 서 ○본부

내 용

이번 감사는 사업소 일상감사업무 처리지침에 따라 일상감사 비대상 중 공사 및 간이공사 집행 건에 「공사관리규정」 제4조(공사설계서류), 제5조(기본설계서), 제6조(공사설계서) 및 「계약규정시행세칙」 제14조(원가계산에 의한 예정가격의 결정) 등의 규정 이행여부를 조사하였다. 특히 간이공사는 「공사관리규정」의 관련조항 개정(2018. 8. 23.) 이전 추정가격 1,000만 원 미만으로 시행한 건에 해당한다.

공사 원가계산은 기획재정부 「계약예규」 예정가격 작성기준에 따라 일정을료 계상하는 간접노무비, 산업안전보건관리비, 기타경비 등은 사전 공고한 공사원가 제비율을 준수하여야 하며, 기타경비 항목 중 우리 회사가 제공하는 수도광열비는 계상이 필요 없는 경우 구성비율(7%) 만큼 제외하고, 장비임차료의 경우 「계약규정시행세칙」 제12조에 따른 표준품셈을 적용하여 공사비를 산정하여야 한다.

또한, 간이공사 시행은 「계약규정시행세칙」 제8조(추정가격의 산정)에 따라 산출한 추정가격이 1,000만 원 미만인 경우에 한하며, 간이공사 시행이 확정되면 같은 규정 제184조(공사원가예정가격 산출기초조서의 작성)에 따라 수의계

약 시 적용 이윤율인 10%를 적용하여 공사 예정가격을 결정하여야 한다.

아울러 추정가격에 따라 간이공사로 결정되면, 예정가격을 산출하여 「공사관리규정」 제91조(공사수급인 선정)에 따라 관련 공사업체에 공사내용을 공지하고 입찰 없이 다수견적 장구를 통해 적격 업체를 선정하여 계약하여야 함은 물론 예정가격 이하로 계약하여야 한다.

그러나 감사결과 기획재정부 「계약예규」, 회사 「계약규정 및 계약규정시행세칙」, 「공사관리규정」은 물론 「표준품셈」 등에 따라 적용해야 하는 법령과 규정이 매우 많고 복잡하여 간접노무비, 이윤율, 안전관리비, 기타경비의 수도광열비, 장비임차비 등에서 이를 잘못 적용하여 공사비 산정에 오류가 있음을 확인하였다.

조치할 사항 ○본부장은 일상감사 비대상에 해당하는 소액공사의 경우 업무처리 규정 및 절차 준수를 소홀히 하여 규정을 위반한 사례가 확인됨에 따라 □처 △팀 등 7개 팀에 대하여 공사원가계산 산출 점검표를 개발하여 활용토록 하고, 관련 팀에 공사설계 및 계약관련 규정에 대한 ‘교육’을 실시하고, 결과를 제출하시기 바랍니다.(통보)